TP 2 : Étude du refroidissement d'un corps incompressible

Terminale spécialité, TP de Physique, version du 19 septembre 2026

▲ Ne pas utiliser les éviers en salle de physique.

Au bureau

- thermomètre à alcool sur support
- 10 récipients différents en forme et en matériau (avec étiquette indiquant si possible le nom du matériau) et de volume 250 mL minimum : canette vide, tasse, béchers…
- deux bouilloires

Postes élève

- sonde de température + platine d'acquisition
- logiciel de traitement des données
- thermomètre digital
- potence + pince 3 doigts (pour suspendre le récipient)
- agitateur magnétique + aimant

TP 2 : Étude du refroidissement d'un corps incompressible

Les amateurs de café apprécient leur café à la température idéale de 65 °C. Hélas, la température d'extraction pour la réalisation d'un café expresso est 85 °C. Il faut donc que le café refroidisse, mais pas trop ! Car s'il se refroidit trop vite, on sera obligé de le boire trop vite, sans profiter de ce moment de convivialité.



Quels paramètres influencent la vitesse de refroidissement d'un liquide contenu dans un récipient ?

Objectifs du programme

- **Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.**

Démarche

1. Proposition d'hypothèses
2. Représentation des flux thermiques
3. Modélisation de la loi de température $T = f(t)$ d'un corps
4. Modélisation des transferts thermiques
5. Test d'une autre hypothèse
6. Choix du matériau d'un mug

Travail préparatoire

Q1. Comment faire correspondre les degrés Celsius aux kelvins ?

Q2. Quelle est la convention retenue pour le signe des échanges thermiques ?

Q3. Quels sont les trois modes de transferts thermiques ?

Q4. Un phénomène dépend de plusieurs paramètres. Comment tester l'influence de chacun des paramètres sur ce phénomène ?

ANNEXE I: Représentation du flux thermique entre le système {eau + récipient} et le milieu extérieur



ANNEXE II: Tableau récapitulatif des mesures de constante de temps pour le refroidissement

Matériau						
τ (s)						
Durée de refroidissement (s)						

ANNEXE III: Comparaison des grandeurs modélisées et des grandeurs réelles

Grandeur	Valeur modélisée	Valeur réelle (mesurée)
T_{th}		
T_0		

Activité 1: Proposition d'hypothèses

Le système étudié est le système {eau + récipient}.

Travail à réaliser

Q5. Proposer plusieurs hypothèses pour répondre au problème :

- des hypothèses sur les paramètres du système ;
- des hypothèses sur le milieu extérieur.

S'APP Au moins 3 hypothèses sont sensées. COM L'expression des hypothèses fait intervenir des grandeurs physiques.

Activité 2: Représentation des flux thermiques

Problème

Comment schématiser le flux thermique entre le système étudié et le milieu extérieur quand la tasse refroidit ?

Travail à réaliser

Q6. Représenter sur le schéma en ANNEXE I le flux thermique Φ entre le système {eau + récipient} et le milieu extérieur.

Q7. Justifier le sens choisi.

Q8. Donner le signe de ce flux en suivant les recommandations de l'UICPA. Justifier.

S'APP La situation est représentée par un schéma. ANA Le signe du flux respecte la convention « du banquier » recommandée par l'UICPA.

Activité 3: Modélisation de la loi de température $T = f(t)$ d'un corps

Problème

On note T la température du système {eau + récipient}. Quelle est l'expression de la fonction $T = f(t)$?

Travail à réaliser

Q9. Mesurer la température T_{th} du milieu extérieur à l'aide d'un thermomètre.

Q10. Sur la paillasse du professeur, choisir un récipient.

Q11. Placer un volume $V = 200$ mL d'eau chaude dans le récipient.

Q12. Lancer une agitation très douce.

Q13. Introduire la sonde de température dans l'eau.

Q14. Mesurer la température initiale T_0 de l'eau.

Q15. Lancer l'acquisition et enregistrer la température T du système {eau + récipient} au cours du temps avec LatisPro pendant environ 30 min.

Q16. Tracer $T = f(t)$.

Q17. Modéliser par une exponentielle décroissante (modèle : $T = A \cdot \exp(-t/\tau) + B$) et noter la valeur de τ, B et A. Préciser leurs unités.

Q18. Imprimer la courbe et le modèle.

REA Mesures réalisées. Modélisation réalisée. COM Les unités des paramètres sont correctes.

Activité 4: Modélisation des transferts thermiques

Problème

Si le système n'échange de la chaleur que sous le mode conducto-convectif, la loi de température devrait être de la forme :

$$T(t) = T_{th} + (T_0 - T_{th}) \cdot e^{-t/\tau}$$

avec T_{th} la température du thermostat, et T_0 la température initiale du système.

Cette modélisation des transferts thermiques est-elle compatible avec les mesures réalisées ?

Travail à réaliser

Q19. Faire correspondre les grandeurs modélisées avec les grandeurs réelles en complétant l'ANNEXE III.

Q20. Répondre au problème en justifiant à l'aide :

- des critères de validation fournis par le logiciel LatisPro (coefficient de corrélation) ;
- de la comparaison entre les valeurs modélisées et celles prévues par le mode conducto-convectif (valeur des constantes).

VAL Au moins 2 critères sont donnés pour valider ou non le modèle.

Activité 5: Test d'une autre hypothèse

Problème

Quel récipient est le plus adapté ?

Travail à réaliser

Q21. Rassembler les mesures de constante de temps pour chacun des matériaux testés dans la classe et les noter dans l'ANNEXE II.

Q22. Calculer les durées de refroidissement du café de 85 °C à 65 °C et les noter dans l'ANNEXE II.

Q23. Expliquer pourquoi ces mesures ne permettent pas de conclure sur le matériau le plus adapté.

VAL La réponse au problème est justifiée.

Activité 6: Choix du matériau d'un mug

Problème

Quel matériau choisir pour un mug afin que le café reste le plus longtemps possible au-dessus de 65 °C ?

Hypothèses

- Tous les mugs ont la même géométrie : même surface d'échange S et même épaisseur de paroi e ; seul le matériau change.
- Le café est assimilé à de l'eau.
- Le mug est initialement à la température T_{th} de la pièce.
- Le café et le mug sont à tout instant à la même température (après la première étape).

Données

- Volume de café : 200 mL ; masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg L^{-1}
- Capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4\,185$ J K^{-1} kg^{-1}
- Température du café versé dans le mug : $T_0 = 85$ °C ; température de la pièce : $T_{th} = 20$ °C
- Surface d'échange du mug : $S = 0{,}030$ m^2 ; épaisseur de la paroi : $e = 4{,}0$ mm
- Masse du mug : $m_{\text{mug}} = \rho \cdot S \cdot e$

Documents

Document 1: Modèle du refroidissement d'un café dans un mug (Source: Cours de Terminale)

Étape 1 (rapide). Le café versé dans le mug froid échange de l'énergie avec le mug seulement ; le système {café + mug} est alors isolé et atteint une température commune T_1 telle que :

$$m_{\text{café}} \cdot c_{\text{eau}} \cdot (T_1 - T_0) + m_{\text{mug}} \cdot c_{\text{mug}} \cdot (T_1 - T_{th}) = 0$$

Étape 2 (lente). Le système {café + mug} échange de l'énergie avec l'air de la pièce, à travers la paroi puis par conducto-convection. Sa température évolue selon :

$$T(t) = T_{th} + (T_1 - T_{th}) \cdot e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = R_{th} \cdot (m_{\text{café}} \cdot c_{\text{eau}} + m_{\text{mug}} \cdot c_{\text{mug}})$$

où la résistance thermique totale vaut :

$$R_{th} = \frac{1}{h \cdot S} + \frac{e}{\lambda \cdot S}$$

h est le coefficient de transfert conducto-convectif entre la paroi et l'air, et λ la conductivité thermique du matériau.

Document 2: Propriétés thermiques de quelques matériaux, à 20 °C (Source: Université Laval, tableau 1 ; PX Group, fiche AISI 304L ; Engineering ToolBox ; Material Properties)

Matériau	ρ (kg m^{-3})	c (J K^{-1} kg^{-1})	λ (W m^{-1} K^{-1})
Porcelaine	2 400	1 070	1,5
Verre	2 700	840	0,80
Acier inoxydable	7 900	500	15
Aluminium	2 700	900	220
Polyéthylène	940	2 300	0,32

Document 3: Coefficient de transfert conducto-convectif (Source: Wikipédia, Coefficient de convection thermique ; F. P. Incropera et al., *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, tableau 1.1)

Ordres de grandeur du coefficient de transfert conducto-convectif h pour l'air :

- air calme (convection naturelle) : $h \approx 10$ W m^{-2} K^{-1} ;
- air brassé (courant d'air, ventilateur) : $h \approx 50$ W m^{-2} K^{-1}.

Travail à réaliser

Q24. Calculer la masse m_{mug} de chaque mug.

Q25. Pour chaque matériau, calculer la température T_1 atteinte à la fin de l'étape 1.

Q26. Montrer que la durée Δt pendant laquelle le café reste au-dessus de 65 °C s'écrit :

$$\Delta t = \tau \cdot \ln\left(\frac{T_1 - T_{th}}{65\ °\text{C} - T_{th}}\right)$$

Q27. Pour chaque matériau, calculer τ puis Δt dans de l'air calme.

Q28. Répondre au problème. Indiquer laquelle des grandeurs c ou λ joue le rôle le plus important.

Q29. Reprendre le calcul de Δt pour le matériau choisi, dans de l'air brassé. Commenter.

ANA La relation donnant Δt est établie. REA Les calculs de m_{mug}, T_1, τ et Δt sont réalisés. VAL Le choix du matériau est justifié et le rôle de c, λ et h est commenté.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	2
REA	2
COM	2
VAL	3